

1. Jelaskan perbedaan fundamental arsitektur antara sistem operasi Windows, Linux yang dijalankan menggunakan metode WSL 2, dan Dual Boot.

Jawab : Secara mendasar, Sistem Operasi Windows dibangun di atas kernel Windows NT yang bersifat tertutup (*closed-source*). Dalam arsitektur ini, Windows bertindak sebagai pengelola tunggal yang memegang kendali penuh atas seluruh sumber daya perangkat keras (CPU, RAM, dan I/O). Sementara itu, WSL 2 menggunakan arsitektur berbasis virtualisasi ringan. WSL 2 menjalankan kernel Linux asli di dalam sebuah *Virtual Machine* (VM) yang dikelola oleh *Hypervisor* milik Windows (Hyper-V). Berbeda dengan dual boot yang merupakan metode pengoperasian sistem secara *native* atau *bare-metal*. Dalam konfigurasi ini, Linux diinstal pada partisi penyimpanan yang terpisah dan dijalankan langsung oleh *bootloader* tanpa campur tangan Windows sama sekali. Hal ini memungkinkan Linux memiliki akses eksklusif dan penuh terhadap seluruh sumber daya perangkat keras (CPU, RAM, dan I/O) tanpa adanya lapisan virtualisasi, sehingga memberikan performa yang lebih optimal dan latensi yang sangat rendah dibandingkan metode lainnya.

2. Mengapa OS Linux murni (Dual Boot) lebih disarankan dibandingkan WSL 2 pada kondisi pengembangan robotika tertentu? (Berikan penjelasan dan contoh kasus nyata di mana WSL 2 dapat mengalami kendala atau bottleneck saat pengerjaan proyek robot).

Jawab : Karena Dual Boot memberikan akses langsung ke hardware tanpa perantara. Sedangkan WSL 2 berjalan di dalam Virtual Machine (simulasi), sehingga sering terjadi delay saat mengirim data. Contoh kasusnya saat menghubungkan sensor robot (seperti LIDAR atau Arduino) lewat USB. Di WSL 2, alatnya sering tidak terdeteksi atau datanya telat masuk (ngelag) yang bikin robot nabrak. Di Dual Boot, data sensor dibaca instan dan lancar.

3. Sebutkan minimal 2 (dua) karakteristik visual atau perintah bawaan yang paling membedakan terminal Windows (PowerShell/CMD) dengan terminal Linux (Bash/Zsh) saat digunakan

Jawab : Perbedaan terminal windows dengan linux :

- Command Path

Di windows menggunakan garis “\” sedangkan linux menggunakan garis “/”

- Perintah Cek Folder

Di windows, command yang harus diketik ialah “dir” sedangkan di linux command yang diketik ialah “ls”.